DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE — INTRANET CPMS

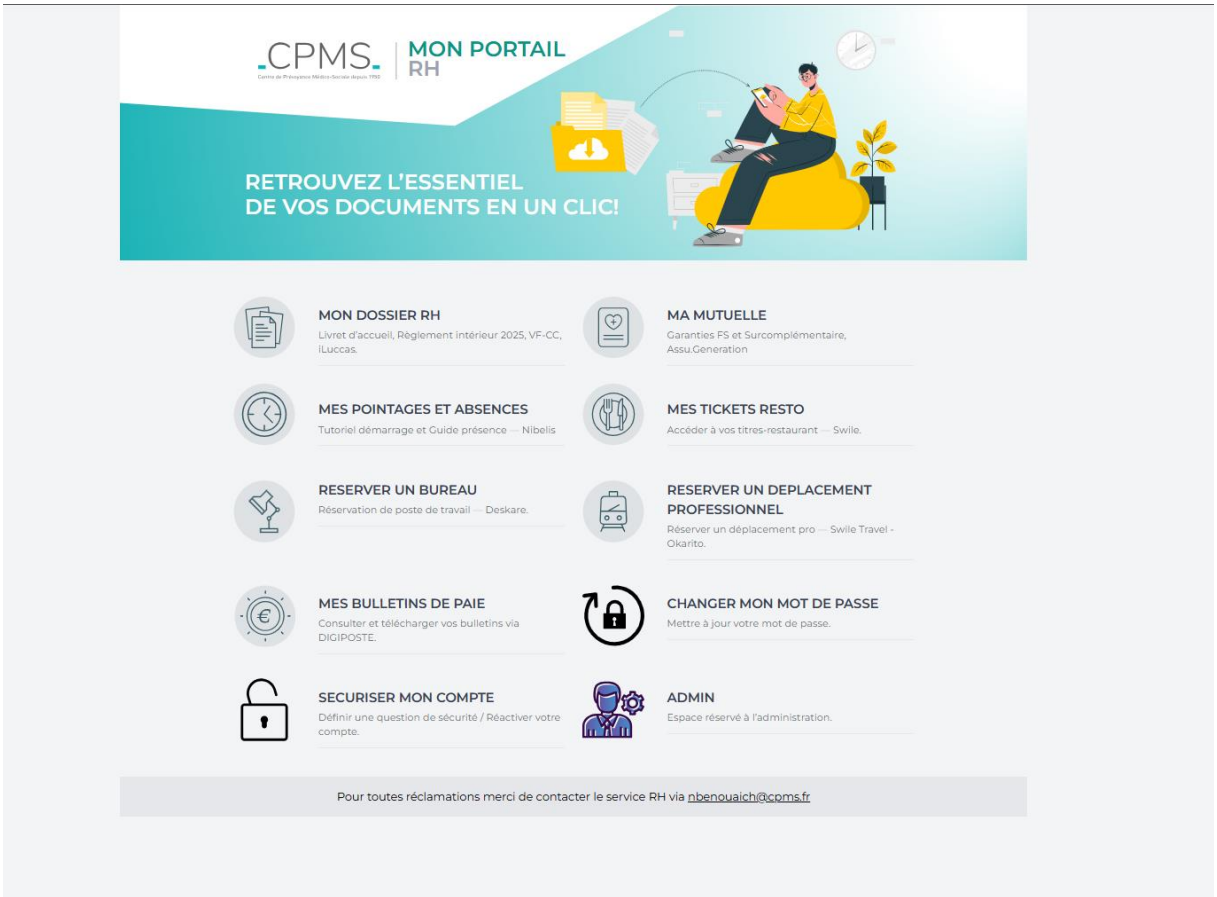
Développé par : S. MIR — Développeur Full-Stack.

1. Présentation du projet :

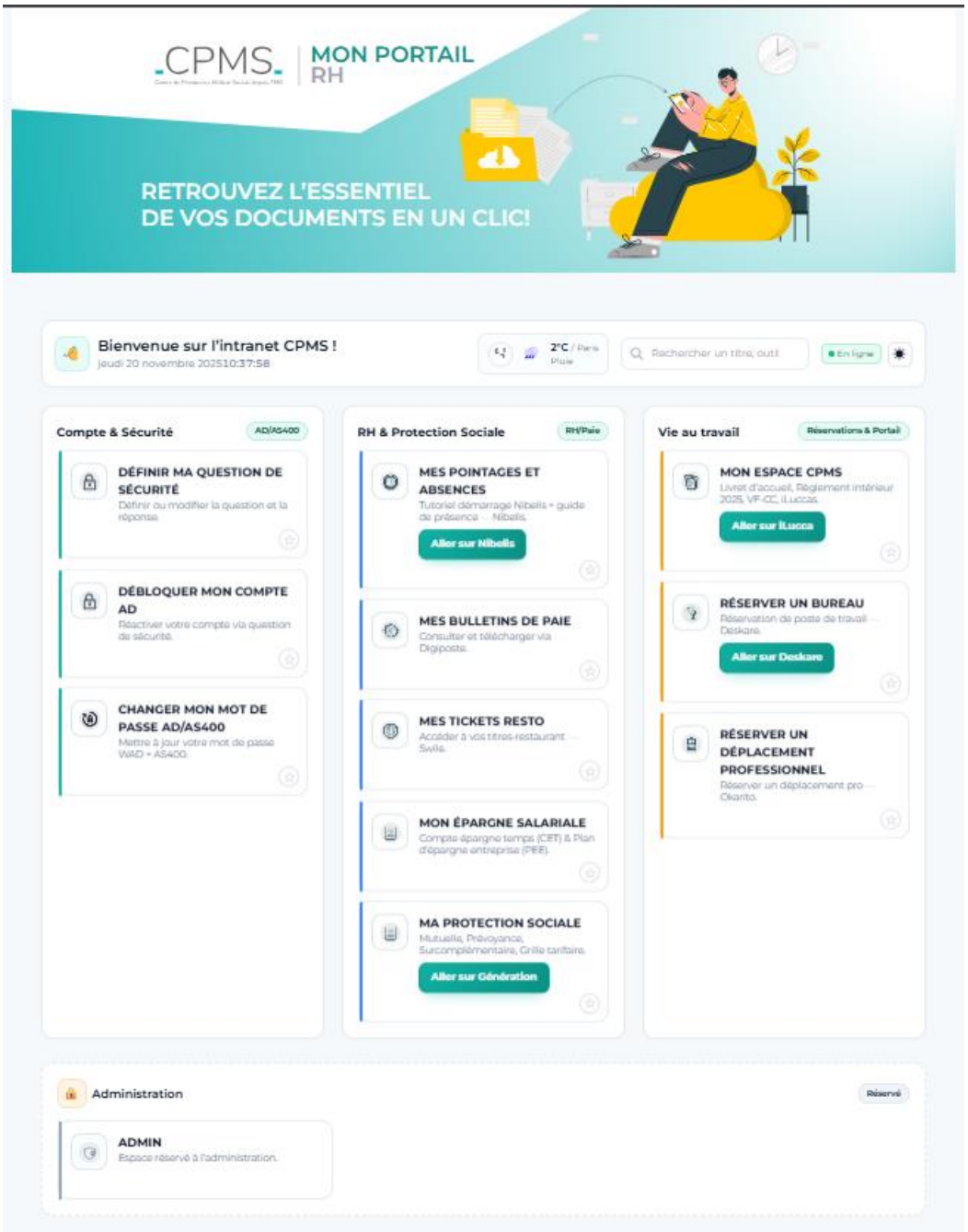
Moderniser et sécuriser l'intranet du CPMS en apportant :

- Back-end complet Laravel 10
- Refonte UX/UI TailwindCSS
- Fonctionnalités critiques : changement de mot de passe, déblocage AD, questions de sécurité, interface admin
- Intégration avec les systèmes internes : WAD / AS400, Active Directory, LDAP/LDAPS, ODBC
- Traçabilité complète (logs) conforme aux normes internes + RGPD / CNIL.
- Ajout des documents interne + possibilités de les consulter/télécharger.

AVANT :



APRES :



2.1 Schéma d'architecture global

Décrivant les interactions entre :

Vue 3 (front)

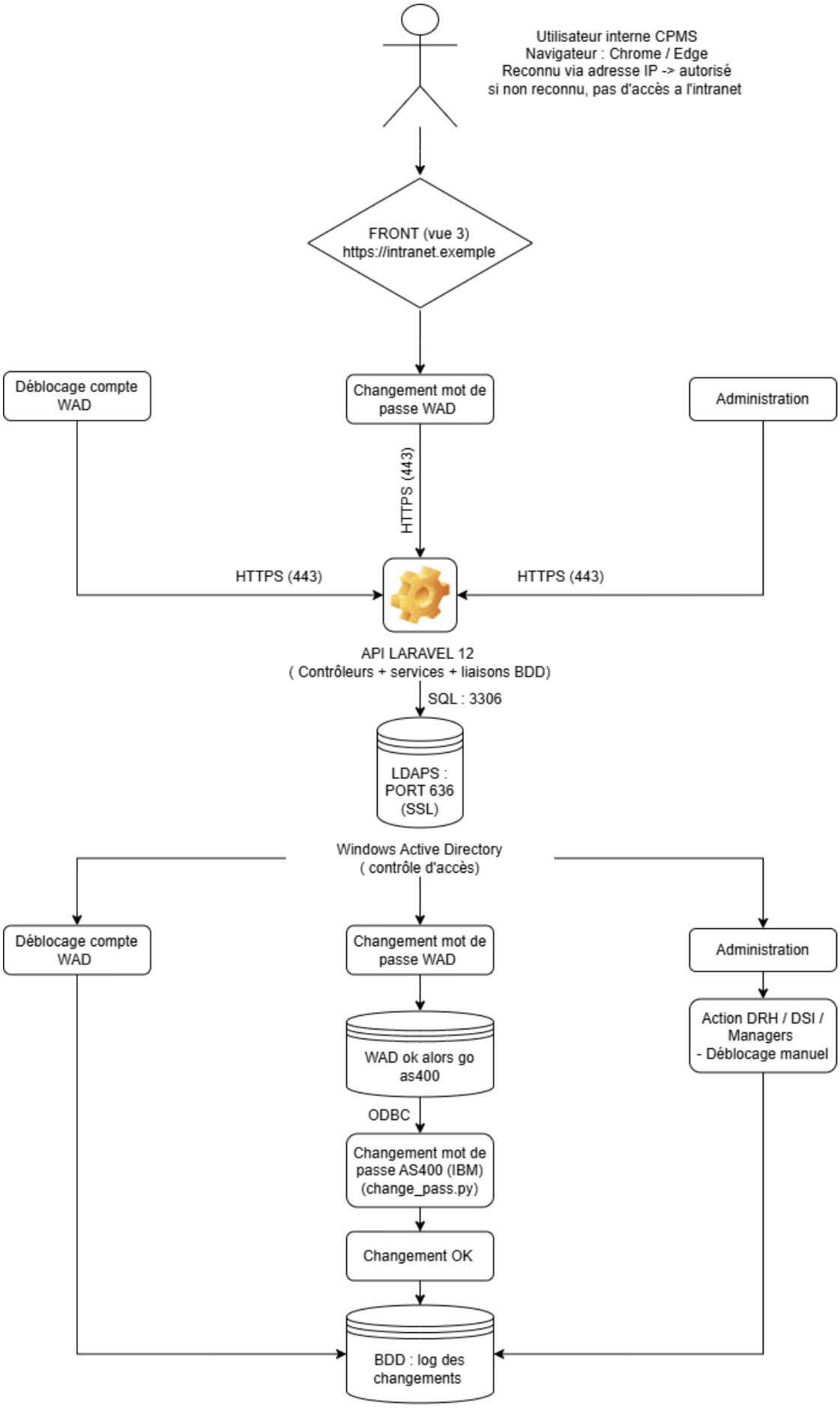
Laravel (API interne)

LDAP/LDAPS

AS400 (WAD) via ODBC

Base MariaDB interne

Sagar MIR DOCUMENTATION INTRANET

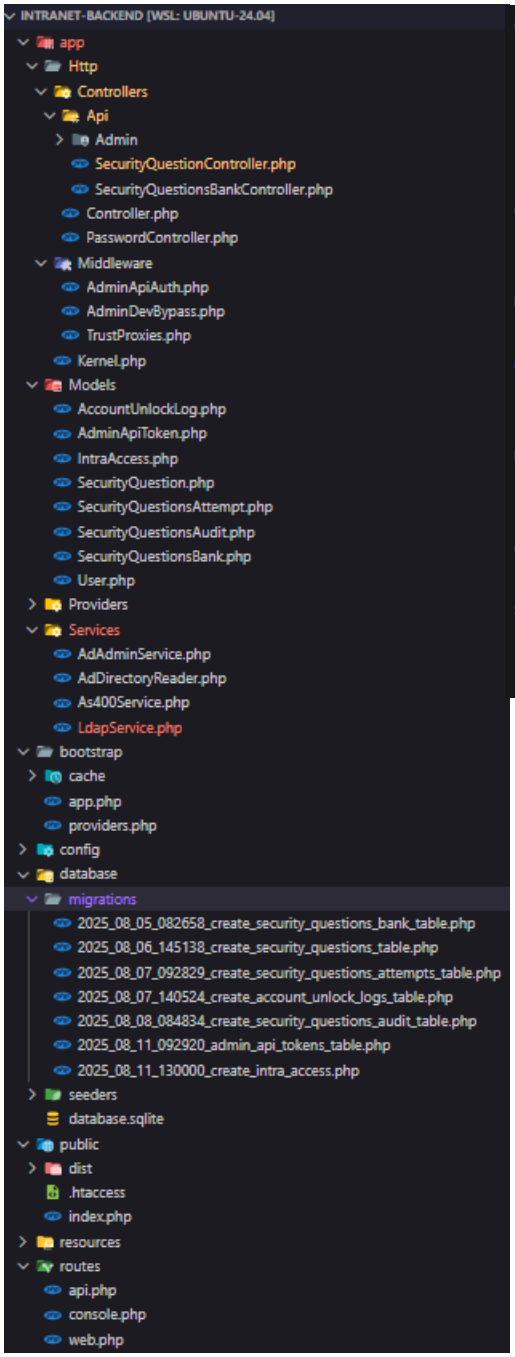


2.2 Technologies utilisées

BACK-END	Laravel 12, PHP 8.5 , Sanctum
FRONT-END	Vue 3 , Vite.Js , Tailwind CSS
SECURITE	LDAP/LDAPS, Certificat WAD SHA-256, throttling, bcrypt
SYSTEME	LINUX WSL , AS400, WAD, ODBC DRIVER (IBM)
BDD	MariaDB / DBeaver

3. Développement back-end Laravel

3.1 Structure du projet




```
app/
 ├─ Http/
 │   ├─ Controllers/
 │   ├─ Middleware/
 │   └─ Services/        ← LDAP / AS400 / WAD
 ├─ Models/              ← Logs / Questions / Admin / Users
config/
 ├─ ldap.php             ← Configuration LDAPS entreprise
 └─ database.php
routes/
 ├─ api.php              ← API : MDP, Déblocage, Sécurité
database/
 ├─ migrations/          ← Tables logs + sécurité
 └─ seeders/
resources/
 ├─ js/                  ← Front minimal
 └─ css/
certificats/
 └─ SRVAD-CPMS-CA.cer    ← Certificat LDAPS
scripts/
 ├─ unlock_ad.php
 └─ test_user_bind.php
```

3.2 Configuration LDAP / LDAPS

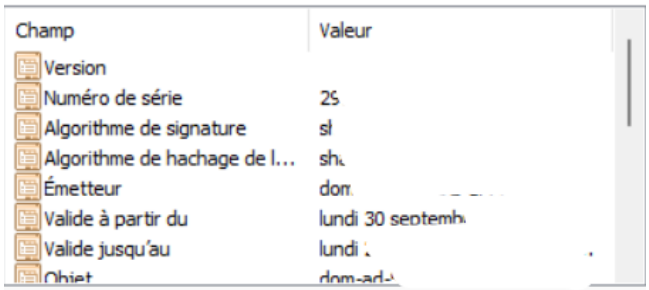
Exemple de configuration config/ldap.php :

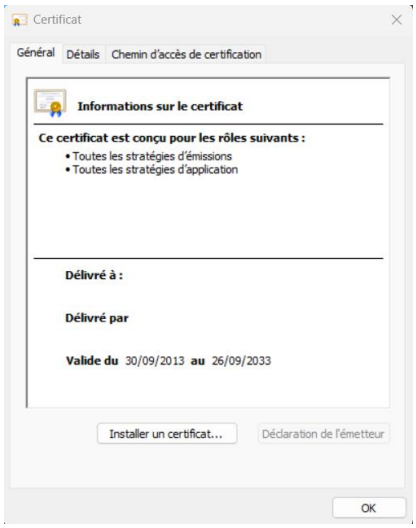
```
return [
    'hosts' => ['wad-dc01.cpms.local'],
    'base_dn' => 'DC=cpms,DC=local',
    'username' =>
env('LDAP_USERNAME'),
    'password' =>
env('LDAP_PASSWORD'),
    'port' => 636,
    'use_ssl' => true,
    'timeout' => 3,
];
```

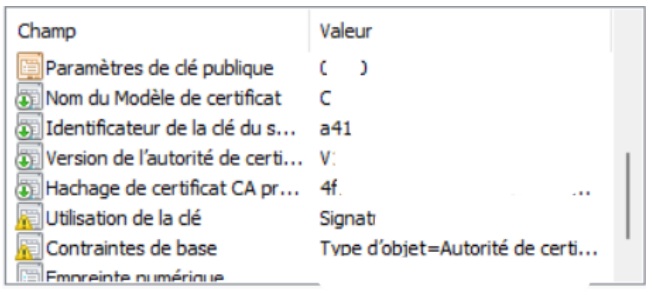
Connexion LDAPS (Service dédié) :

```
public function bind()
{
    $this->connection = ldap_connect($this->host, $this->port);
    ldap_set_option($this->connection,
LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);
    ldap_set_option($this->connection, LDAP_OPT_REFERRALS, 0);

    return ldap_bind($this->connection, $this->username, $this-
>password);
}

public function unlockAccount($username)
{
    $dn = "CN=$username,OU=Users,DC=cpms,DC=local";

    return ldap_mod_replace($this->connection, $dn, [
        'lockoutTime' => 0
    ]);
}
```

Exemple de certificat :







3.3 Intégration AS400 / WAD via ODBC

Exemple de connexion OdbcService.php

```
public function connect()
{
    $this->conn = odbc_connect(
        env('ODBC_DSN'),
        env('ODBC_USER'),
        env('ODBC_PASS')
    );

    if (!$this->conn) {
        throw new \Exception('Connexion AS400 échouée : '.odbc_errormsg());
    }

    return $this->conn;
}
```

---

5. Tests de connexion ODBC

Teste la connexion directement en terminal :

```bash
isql -v AS400 MONUSER MONPASS
```

Remplace `MONUSER` et `MONPASS` par des identifiants réels.
Résultat attendu :

```
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
...
```

Exemple : change_password.py

```python
import os
import sys
import pyodbc

def main():
    if len(sys.argv) < 3:
        print("Utilisation: change_password.py <userId> <new_password>")
        sys.exit(1)

    user_id = sys.argv[1].upper()
    new_password = sys.argv[2]

    if len(user_id) > 10:
        user_id = user_id[:10]

    old_password = os.getenv("AS400_OLD_PASSWORD")
    if not old_password:
        print("Erreur: AS400_OLD_PASSWORD n'est pas défini dans les variables d'environnement.")
        sys.exit(1)

    try:
        conn = pyodbc.connect(
            "DSN=AS400;"
            f"UID={user_id};PWD={old_password};",
            autocommit=True
        )
        cursor = conn.cursor()
        command = f"CALL QSYS2.QCMDEXC('CHGUSRPRF USRPRF({user_id}) PASSWORD(''{new_password}'')')"
        cursor.execute(command)
        print(f"Mot de passe pour l'utilisateur {user_id} a été changé avec succès.")
        conn.close()
        sys.exit(0)
    except Exception as e:
        print(f"Erreur lors du changement de mot de passe AS400 : {e}")
        sys.exit(2)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Changement de mot de passe en séquentiel :

```php
$change = $ldap->changePassword($userLogin, $request->old_password, $request->new_password);

if ($change !== true) {
    Log::error(" Erreur lors du changement sur WAD", [
        'user' => $userLogin,
        'ip' => $request->ip(),
        'error' => $change
    ]);

    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Une erreur est survenue lors de la mise à jour sur WAD.',
        'error' => 'Erreur WAD'
    ], 500);
}

Log::info(" Mot de passe changé sur WAD", [
    'user' => $userLogin,
    'ip' => $request->ip(),
    'time' => now()->toDateTimeString()
]);


$as400Result = $as400->updatePassword($userLogin, $request->old_password, $request->new_password);

if ($as400Result !== true) {
    Log::error(" Erreur lors du changement sur AS400", [
        'user' => $userLogin,
        'ip' => $request->ip(),
        'error' => $as400Result
    ]);

    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Mot de passe changé sur WAD , mais une erreur est survenue sur AS400. Veuillez contacter le support',
        'error' => 'Erreur interne sur AS400. Contactez l'assistance.'
    ], 500);
}


if ($request->attributes->has('throttleKey')) {
    $key = $request->attributes->get('throttleKey');
    Cache::forget($key . '_count');
    Cache::forget($key . '_expiry');
}

return response()->json([
    'success' => true,
    'message' => 'Mot de passe changé avec succès sur WAD et AS400.'
]);
```

4. Module : Changement de mot de passe AD + AS400

4.1 Workflow

1) Authentification LDAPS → vérification identité

2) Vérification force mot de passe

3) Mise à jour AD

4) Mise à jour AS400 (séquentiel)

5) Log en base

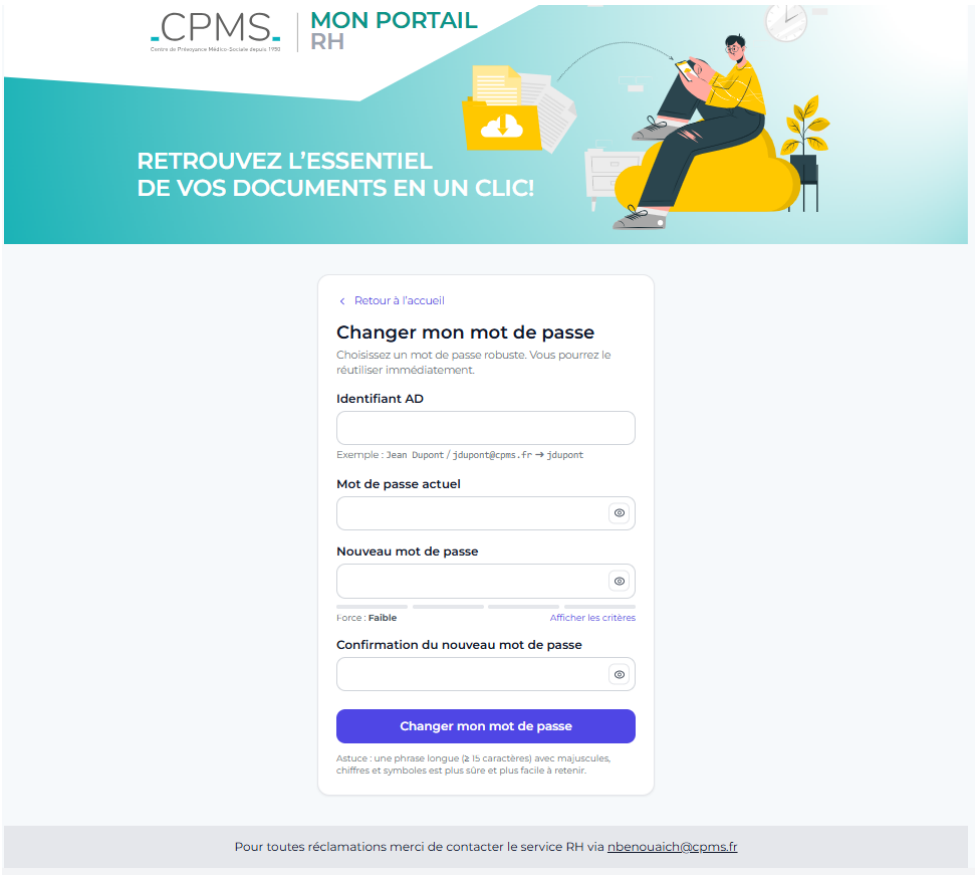
4.2 Route API

```
Route::post('/change-password', [PasswordController::class, 'changePassword'])
    ->middleware('throttle:3,1');
```

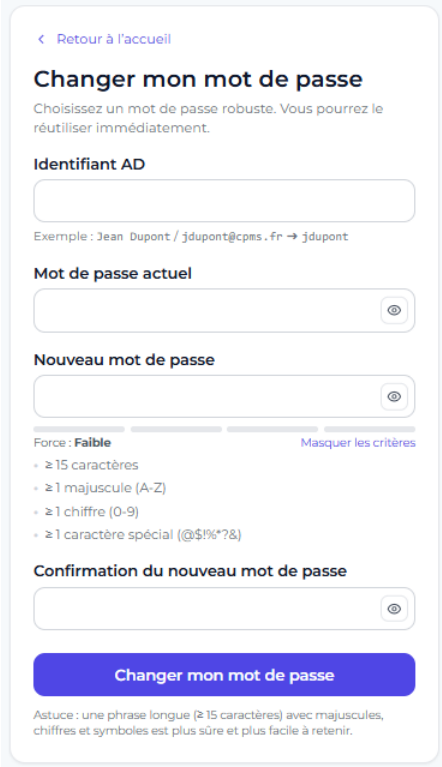
4.3 Exemple du concret du contrôleur

```php
class PasswordController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('throttle:5,1');
    }

    public function changePassword(Request $request, LdapService $ldap, As400Service $as400)
    {

        $request->merge([
            'identifiant' => trim($request->input('identifiant')),
            'old_password' => trim($request->input('old_password')),
            'new_password' => trim($request->input('new_password')),
            'new_password_confirmation' => trim($request->input('new_password_confirmation')),
        ]);

        // Validation
        $validator = Validator::make($request->all(), [
            'identifiant' => ['required', 'string', 'max:50', 'regex:/^[a-zA-Z0-9\-_.@]{1,50}$/'],
            'old_password' => 'required|string',
            'new_password' => [
                'required', 'string', 'min:15', 'confirmed',
                'regex:/[A-Z]/',
                'regex:/[0-9]/',
                'regex:/[@$!%*?&]/'
            ],
        ]);

        if ($validator->fails()) {
            Log::warning(" Validation échouée", [
                'ip' => $request->ip(),
                'user' => $request->input('identifiant'),
                'errors' => $validator->errors()->toArray()
            ]);

            Log::warning(" Identifiant rejeté : " . $request->input('identifiant'));

            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Le mot de passe ne respecte pas les critères de sécurité.',
                'errors' => $validator->errors()
            ], 422);
        }

        $userLogin = $request->input('identifiant');


        if (!$ldap->validateCredentials($userLogin, $request->old_password)) {
            Log::warning(" Mot de passe actuel incorrect (WAD)", [
                'ip' => $request->ip(),
                'user' => $userLogin
            ]);

            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Mot de passe actuel incorrect.'
            ], 401);
        }
```

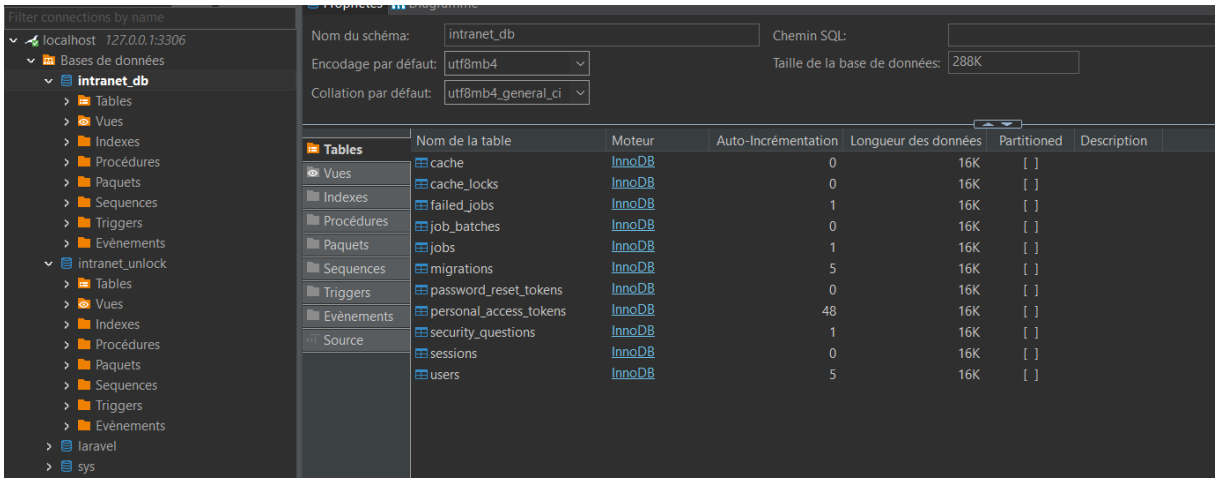
FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE MOT DE PASSE :

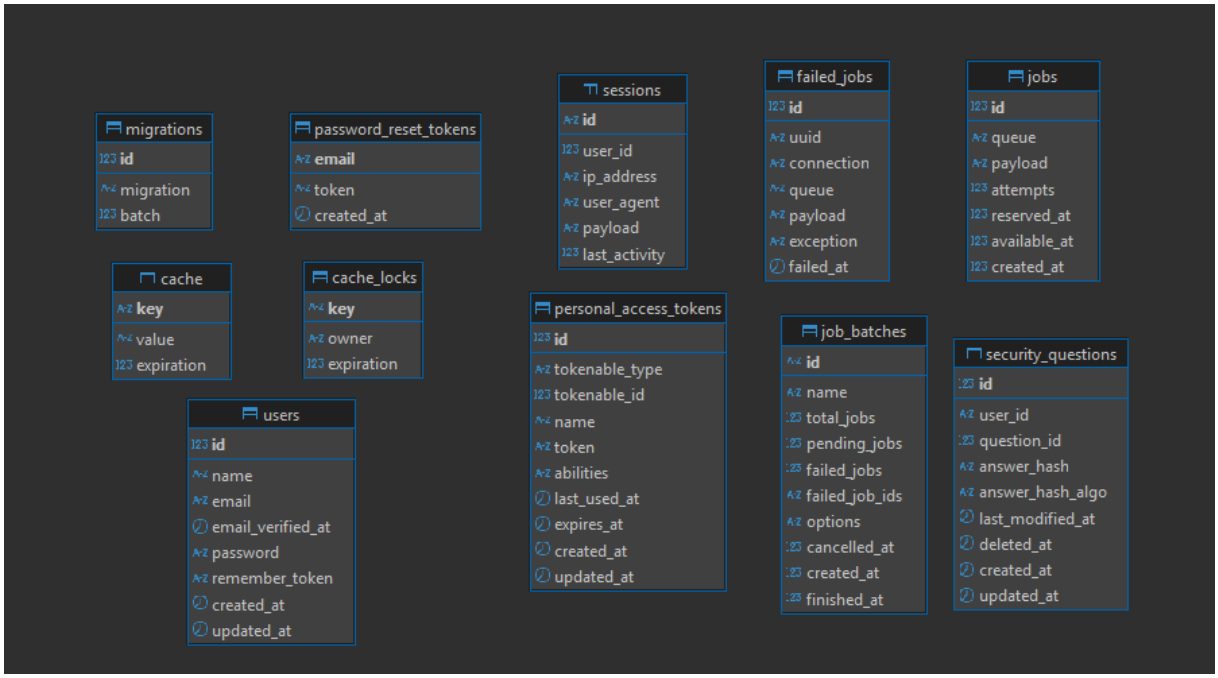


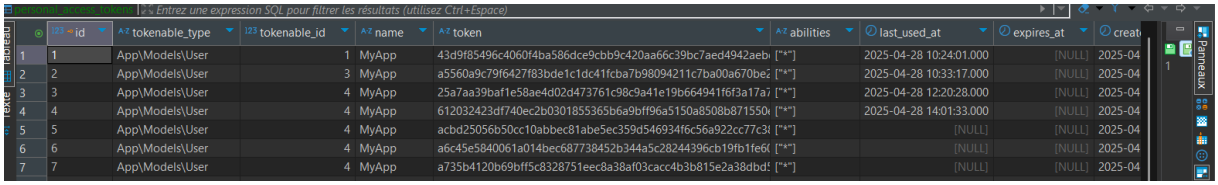
critères et indications user :



BDD avec logs du changement de mdp







5. Module : Déblocage Automatisé du Compte Active Directory

Objectif :

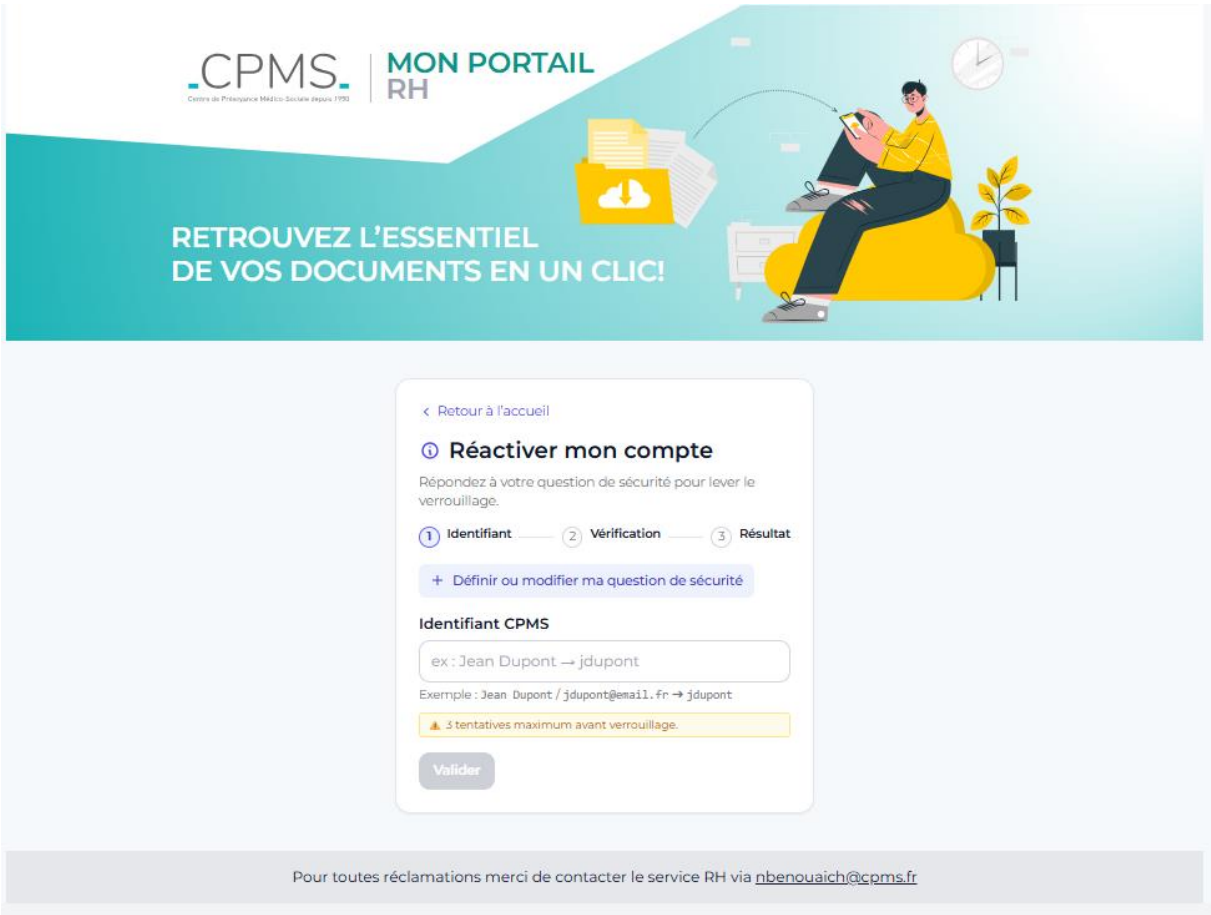
Automatiser la procédure interne (jusqu'ici manuelle) de déblocage d'un compte AD.

Fonctionnement :

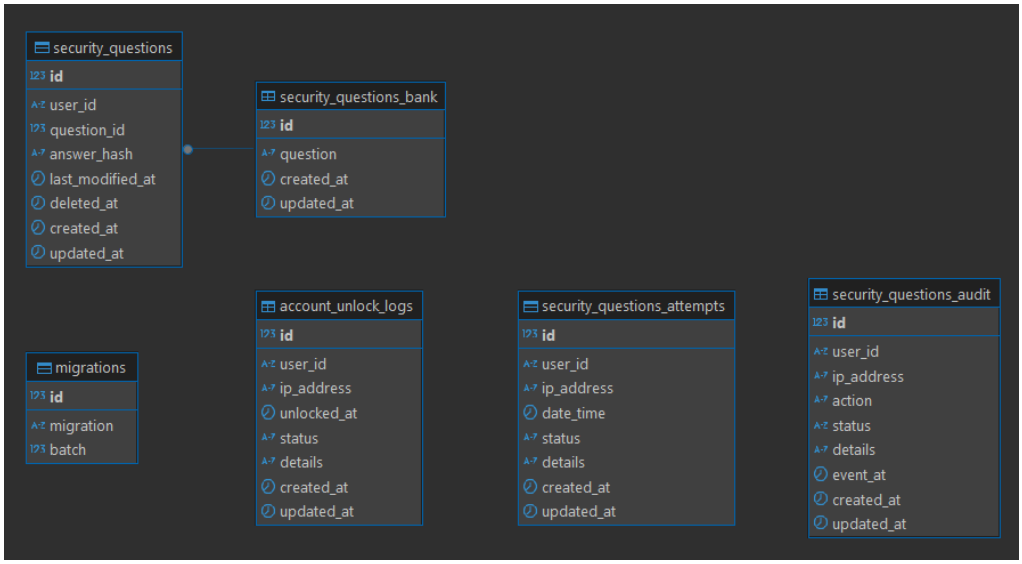
- Vérification identité
- Challenge question de sécurité
- Vérification du délai de 24h (règle interne)
- Déblocage via LDAPS
- Écriture complète du log en base (timestamp, IP, ID, statut)

Règles de sécurité intégrées :
- Accès uniquement si connecté au WAD.
- 1 déblocage toutes les 24 h
- Rate-limit : 3 tentatives / 10 min
- Logs centralisés consultables par la DSI/DRH

FORMULAIRE :



BDD :



id	question	created_at
1	Quel était le nom de la rue où vous avez grandi ?	2025-08-07 14:50:59.000
2	Quelle marque était votre première voiture ?	2025-08-07 14:50:59.000
3	Quel est le prénom de votre grand-père paternel ?	2025-08-07 14:50:59.000
4	Quel est le métier que vous vouliez faire enfant ?	2025-08-07 14:50:59.000
5	Quel est le pays que vous rêvez de visiter ?	2025-08-07 14:50:59.000
6	Quel est le titre du premier film que vous avez vu au cinéma ?	2025-08-07 14:50:59.000
7	Quel est le prénom de votre premier amour d'enfance ?	2025-08-07 14:50:59.000
8	Quel est le nom de votre premier animal en peluche ?	2025-08-07 14:50:59.000
9	Quel est l'aliment que vous détestiez étant petit ?	2025-08-07 14:50:59.000
10	Quel est le nom de votre professeur préféré au collège ?	2025-08-07 14:50:59.000
11	Quel est le nom de la première entreprise où vous avez travaillé ?	2025-08-07 14:50:59.000
12	Quel est le prénom de votre cousin(e) préféré(e) ?	2025-08-07 14:50:59.000
13	Quelle est la ville où vous avez passé vos dernières vacances ?	2025-08-07 14:50:59.000
14	Quel était le modèle de votre premier téléphone portable ?	2025-08-07 14:50:59.000
15	Quel est le nom du médecin qui vous suivait enfant ?	2025-08-07 14:50:59.000
16	Quel est le nom de la première chanson que vous avez apprise par cœur ?	2025-08-07 14:50:59.000
17	Quelle est la marque de votre ordinateur actuel ?	2025-08-07 14:50:59.000
18	Quel est le prénom du témoin de votre mariage (ou de votre meilleur ami actuel) ?	2025-08-07 14:50:59.000
19	Quel est le nom de votre premier employeur d'été ?	2025-08-07 14:50:59.000
20	Quel est l'objet auquel vous tenez le plus (hors téléphone) ?	2025-08-07 14:50:59.000

Log echec :

id	user_id	ip_address	action	status	details	event_at	created_
1	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-08 09:09:37.000	2025-08-0
2	test-powershell@dom.ad.local	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-08 09:10:05.000	2025-08-0
3	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-08 09:15:58.000	2025-08-0
4	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-08 09:18:42.000	2025-08-0
5	test-powershell	127.0.0.1	create	success	Question enregistrée	2025-08-08 09:19:23.000	2025-08-0
6	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-08 09:20:19.000	2025-08-0
7	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-08 09:20:31.000	2025-08-0
8	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-08-08 09:20:38.000	2025-08-0
9	test@example.com	127.0.0.1	update	fail	Erreur LDAP (isAccountLocked): Utilisateur introuvable.	2025-08-08 09:28:39.000	2025-08-0
10	test-powershell	127.0.0.1	update	fail	Compte verrouillé : action refusée. Utiliser /reactiver-compte.	2025-08-08 09:33:20.000	2025-08-0
11	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-08-08 09:48:59.000	2025-08-0
12	bpeyrat	127.0.0.1	create	success	Question enregistrée	2025-08-08 10:13:51.000	2025-08-0
13	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-08-11 09:07:02.000	2025-08-11
14	elbueno532	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-12 12:23:27.000	2025-08-1
15	elbueno532	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-08-12 12:23:47.000	2025-08-1
16	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-09-02 09:01:39.000	2025-09-0
17	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-09-03 09:09:16.000	2025-09-0
18	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-09-05 08:36:54.000	2025-09-0
19	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-09-08 14:17:54.000	2025-09-0
20	test-powershell	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-09-09 08:15:28.000	2025-09-0
21	test-powershell	127.0.0.1	update	fail	Mot de passe AD invalide	2025-09-09 08:15:38.000	2025-09-0
22	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-09-09 08:16:07.000	2025-09-0
23	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-10-21 09:44:57.000	2025-10-21
24	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-10-22 08:12:18.000	2025-10-2
25	test-powershell	127.0.0.1	update	success	Question enregistrée	2025-10-22 08:57:26.000	2025-10-2

log question de sécu enregistré par utilisateur :

id	user_id	question_id	answer_hash	last_modified_at	deleted_at	created_at	u
1	test-powershell@cpms.fr	2	$2y$12$1N9UxkHkHOfp9bzNCnrWL.WIWBzizNwpXnW9MRu	2025-08-07 15:32:20.000	[NULL]	2025-08-07 14:52:42.000	202

Log fail / success + all try + details

	id	user_id	ip_address	date_time	status	details	created_at	updated_at
1	1	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-07 17:18:39.000	fail	Mauvaise réponse	2025-08-07 15:18:39.000	2025-08-07 15:18:39.000
2	2	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-07 17:19:02.000	fail	Mauvaise réponse	2025-08-07 15:19:02.000	2025-08-07 15:19:02.000
3	3	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-07 17:19:30.000	fail	Mauvaise réponse	2025-08-07 15:19:30.000	2025-08-07 15:19:30.000
4	4	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-07 17:25:02.000	success	Compte réactivé	2025-08-07 15:25:02.000	2025-08-07 15:25:02.000
5	5	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-07 17:28:27.000	success	Compte réactivé	2025-08-07 15:28:27.000	2025-08-07 15:28:27.000
6	6	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-07 17:29:50.000	success	Compte réactivé	2025-08-07 15:29:50.000	2025-08-07 15:29:50.000
7	7	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-07 17:38:44.000	success	Compte réactivé	2025-08-07 15:38:44.000	2025-08-07 15:38:44.000
8	8	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-08 11:26:52.000	fail	Mauvaise réponse	2025-08-08 09:26:52.000	2025-08-08 09:26:52.000
9	9	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-08 11:27:24.000	fail	Mauvaise réponse	2025-08-08 09:27:24.000	2025-08-08 09:27:24.000
10	10	test-powershell@cpms.fr	127.0.0.1	2025-08-08 11:27:32.000	fail	Mauvaise réponse	2025-08-08 09:27:32.000	2025-08-08 09:27:32.000
11	11	test-powershell	127.0.0.1	2025-08-08 11:49:58.000	success	Compte réactivé	2025-08-08 09:49:58.000	2025-08-08 09:49:58.000
12	12	bpeyrat	127.0.0.1	2025-08-08 12:16:10.000	success	Compte réactivé	2025-08-08 10:16:10.000	2025-08-08 10:16:10.000

6. Interface Administration (DSI / DRH / Managers)

Accès défini en BDD (RBAC interne)

DSI : accès complet

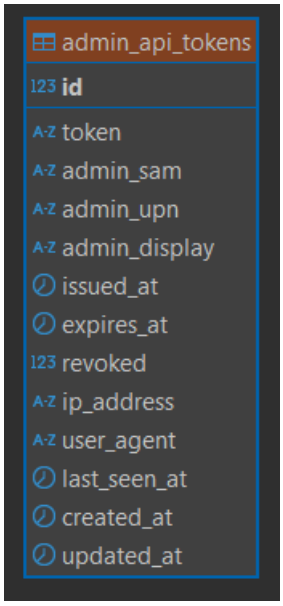
DRH : visualisation + actions RH

Managers : droits restreints

L'interface permet de :

Fonction	Description
Voir les comptes bloqués	AD lockout + heure + raison
Débloquer un utilisateur	Avec log automatique
Voir l'historique complet	Tentatives, IP, utilisateur, réussite/échec
Voir les actions faites par les collaborateurs	Déblocages automatiques, changements de MDP
Suivi des questions de sécurité	Qui l'a définie / non définie

Exemple de données loggées :
id_user
email
ip_client
type_action
statut
timestamp
device / user-agent



7. Refonte UX/UI avec TailwindCSS
Problèmes initiaux
interface obsolète
peu intuitive
pas responsive
aucune cohérence visuelle
Mes améliorations :
palette cohérente (bleu foncé / blanc / glassmorphism léger)
composants réutilisables
feedback visuel clair (loading, erreurs, succès)
accessibilité améliorée (contrastes WCAG)
transitions douces / animations subtiles
formulaires restructurés + sections mieux organisées

8. Gestion de la Base de Données
Tables principales
users
security_questions_bank
user_security_questions
account_unlock_logs
password_change_logs
admin_roles
admin_users

Points forts
schéma propre et normalisé
logs horodatés
relations utilisateur → actions
aucune donnée sensible stockée en clair (hash + cryptage)

9. Tests & Sécurité
Tests réalisés
Tests LDAP/LDAPS (certificat WAD, chaînes de confiance)
Tests ODBC AS400 (connexions séquentielles)
Tests de charge sur les déblocages AD
Tests de montée en charge sur les middlewares throttle Laravel
Tests d’erreurs AS400 (timeouts, reject, locks)

Protection
rate-limiting intelligent
CSRF + token sanctum

middleware custom par rôle
contrôles back-end systématiques

10. Impact & Valeur ajoutée

Réduction de 70% des demandes support : fin des déblocages manuels par l'infra.

Autonomie des collaborateurs : mot de passe → question → déblocage.

Centralisation complète des logs : traçabilité totale & conformité interne

Interface moderne, claire et accessible

Intégration propre avec les systèmes existants : AD / WAD / AS400 / LDAP / LDAPS

Conclusion

Ce projet a été un vrai travail complet de développeur full-stack, couvrant :

architecture

back-end Laravel avancé

UX/UI moderne

sécurité réseau

intégration systèmes sensibles

gestion AD / AS400

ODBC, LDAPS

interface admin complète